

Entregable 2 · Arquitectura de la solución

Territorio Preparado: espacios y ayudas coordinados ante emergencias

Equipo	William Ortiz · Herlin Echeverry · Pablo Arango · Bryan Martínez Villamarín
Reto	RETO-01 Cali Activa: espacios públicos que se transforman para cuidar
Owner del reto	Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres · líder técnico: DATIC
Fase del proceso	Sprint de solución · Artefacto 3: ideación y filtro (25 de septiembre)
Criterio de evaluación que evidencia	Uso pertinente de tecnología y datos (10 %) · Calidad y coherencia del prototipo (10 %) · Innovación (15 %)
Fecha	Sábado 26 de septiembre de 2026
Prototipo público	https://leonidas452528.github.io/hackaton-camaracomercio2026/

1. De 8 ideas a una solución

#	Idea	Flujo	Herramienta
1	Territorio Preparado: propone candidatos según la amenaza, calcula cuánto cabe y qué falta, y a quién le corresponde	Amenaza + sector + conteo agregado → cruce POT, IDESC y Esfera → candidatos, necesidades, responsables y borrador	Aplicación web (React + Leaflet)
2	Cali Lista: caracterización de espacios y de su entorno con puntaje de aptitud	Visita de campo → ficha nivel A (espacio) + nivel B (entorno) → puntaje 60/40	AppSheet
3	Tablero de brechas por entidad	Necesidades Esfera – existencias → brecha → responsable → estado	Looker Studio
4	Kit modular reutilizable + IoT sin cámaras	Brecha de área → kits en bodega → instalación → sensores (SIMULADO)	Figma
5	Aviso comunitario de puntos confirmados	Apertura confirmada → aviso → difusión (SIMULADA)	Glide
6	Checklist y acta de retorno	Fin de la operación → checklist → acta → espacio disponible	Softtr
7	Adecuaciones permanentes priorizadas	Historial de amenazas + uso probable → ranking → adecuaciones	Looker Studio
8	Registro de albergues autogestionados	Reporte agregado de la JAC → mapa → alerta si hay amenaza	Glide

Cuadrante	Ideas
Alto impacto + alta factibilidad	Territorio Preparado (integra el tablero de brechas y el checklist de retorno)
Alto impacto + baja factibilidad	Kit modular + IoT; adecuaciones permanentes; registro de albergues

	autogestionados (exige un protocolo de datos con las JAC)
Bajo impacto + alta factibilidad	Aviso comunitario de puntos confirmados; Cali Lista como formulario aislado

Por qué la elegimos: es la única idea que conecta todo el ciclo que pide el reto (caracterizar, decidir, activar, seguir y retornar) con datos reales de Cali y sin tocar datos personales. Las demás quedan como módulos: la caracterización de Cali Lista alimenta la ficha, el tablero muestra las brechas y el kit cubre el área faltante.

2. Flujo funcional: entrada → proceso → salida

Etapa	Qué ocurre
Entrada	Amenaza (inundación, sismo, sequía, incendio forestal o en edificación), sector (comuna o barrio) y conteo agregado de personas del escenario (SIMULADO).
Proceso	Cruce con 1.970 espacios DAPM/IDESC, 1.021 registros deportivos, amenazas del POT (inundación, licuación, remoción) y 1.090 puntos de daño del sismo (Copernicus EMSR916 e ICube-SERTIT). Descarte de expuestos, cálculo de área, agua, baños y área cubierta (Esfera) y responsable por servicio.
Salida	Hasta 3 candidatos explicados, necesidades y brechas por entidad, borrador exportable (JSON) y aviso comunitario solo después de la confirmación de la autoridad.

3. Arquitectura por capas

Capa	Componentes	Dónde está
1. Datos abiertos	Espacio público efectivo y escenarios deportivos (DAPM/IDESC, CC BY-SA 4.0), amenazas del POT (Acuerdo 0373 de 2014), comunas y barrios, daños satelitales del sismo (Copernicus, SERTIT). Cada fuente tiene URL, licencia y SHA-256.	prototipo/datos/raw, FUENTES.md, manifest.json
2. Preparación de datos	Scripts en Python y Node que cruzan geometrías, asignan comuna y barrio y quitan campos personales (visitadores, contactos, identificadores prediales). Comparación con los servicios WFS: 9 capas coincidieron el 25 de septiembre.	prototipo/scripts, maqueta3d/scripts (npm run data)
3. Reglas explicables	Elegibilidad por amenaza, preselección de hasta 3 candidatos por distancia tras los descartes, necesidades Esfera y responsable por servicio. Cada regla se muestra en pantalla.	maqueta3d/src/planning.ts
4. Dimensionamiento	Área cartográfica del polígono, menos reservas (no utilizable, circulación, atención, otros usos) → módulos que caben. Bloquea propuestas que exceden el balance.	maqueta3d/src/calculateAcopioCapacity.ts
5. Interfaz	Mapa Leaflet con calles OpenStreetMap, fichas, enlaces a Google Maps y Street View, preparación de intervención, análisis preventivo, pestaña «El kit» y maqueta 3D (React Three Fiber).	maqueta3d/src

6. Salidas	Borrador JSON, resumen por sector (CSV), aviso de acopio y difusión SMS SIMULADA, GLB de la maqueta y capturas.	Descargas desde la aplicación
7. Publicación	Sitio estático en GitHub Pages; cada cambio en main ejecuta pruebas y compila antes de publicar.	.github/workflows/pages.yml

4. Reglas explicables del prototipo

Regla	Criterio	Responsable propuesto
Inundación	Si el espacio cruza la amenaza de inundación del POT, se descarta.	—
Sismo	Se excluyen cruces de licuación y corrimiento; el resto queda «requiere inspección antes de activar».	—
Sequía e incendios	No se preseleccionan lugares sin evidencia suficiente.	—
Baños	Redondeo superior de personas / 20 (Esfera).	UAESP
Agua	Personas × 15 L al día (Esfera).	EMCALI
Área cubierta	Personas × 3,5 m ² (Esfera). La huella del predio no demuestra área cubierta útil.	Gestión del Riesgo
Dato desconocido	Si no se conoce la existencia, la brecha queda «no calculable», nunca cero.	—

Nota: La matriz de responsables es una propuesta del equipo basada en el Protocolo de Alojamientos Temporales de la UNGRD; falta validarla con las entidades.

5. Tecnología y por qué es pertinente

Elemento	Elección	Razón
Lenguaje	TypeScript estricto	Menos errores en reglas y cálculos
Interfaz	React + Vite	Aplicación web ligera que corre en cualquier navegador
Mapa	Leaflet + OpenStreetMap	Libre, sin clave de API ni costo por uso
3D	Three.js (React Three Fiber)	Explica visualmente refugio, acopio y agua
Pruebas	Node test + Playwright	22 pruebas unitarias de geometría, acopio, reglas y trazabilidad
Alojamiento	GitHub Pages	Sitio estático público, sin servidor ni base de datos personal

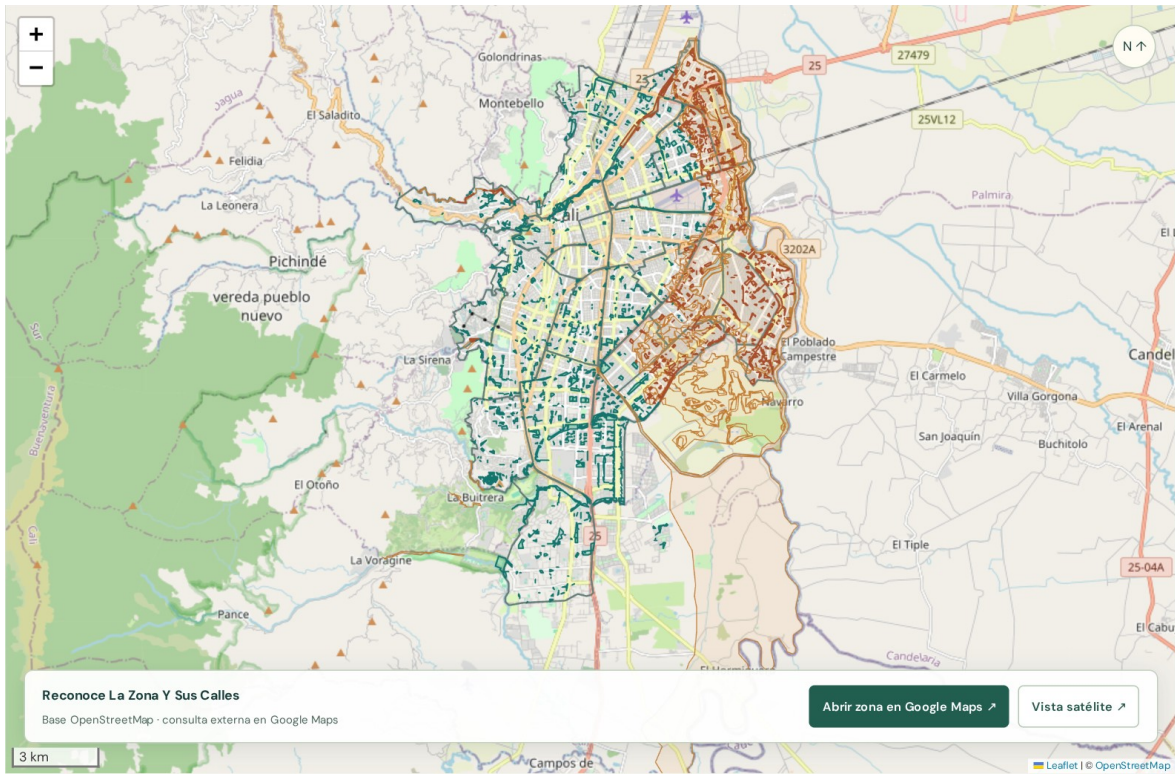
6. Privacidad y seguridad desde el diseño

- No hay registro nominal: solo conteos agregados; el código de registro de la maqueta es ficticio (DEMO-0001).
- No se piden ni guardan teléfonos; la difusión SMS es SIMULADA y no usa proveedor.
- La aplicación no solicita la geolocalización del usuario.
- Los datos exportados pasan por una lista explícita de atributos permitidos.
- Todo dato simulado aparece rotulado como SIMULADO en pantalla.

7. Arquitectura actual y arquitectura objetivo

Aspecto	Hoy (prototipo TRL 3)	Objetivo (piloto)
Datos de los espacios	Inventario abierto; disponibilidad «por confirmar» en todos los registros	Ficha de caracterización en campo (Cali Lista) con superficie útil, accesos y servicios medidos
Seguimiento	Estados guardados en el navegador	Base compartida con cuentas por entidad y bitácora de cambios
Avisos a la comunidad	SMS SIMULADO	Canal oficial autorizado por la autoridad
Retorno	Representado en la maqueta	Checklist y acta de entrega por espacio
Entorno	Cruce de amenazas	Módulo preventivo: puntaje 60/40 del espacio y su red de apoyo

8. Vistas del prototipo



Mapa con los espacios públicos reales de Cali y sus cruces de amenaza.

FICHA DEL ESPACIO · epou-9465

Parque · Colinas Del Sur · EPE_1064

Disponibilidad por confirmar

[Abrir espacio en Google Maps ↗](#)

[Vista satélite ↗](#)

[Street View ↗](#)

[Preparar este espacio](#)

Punto de referencia del inventario: 3.389671, -76.552461. No identifica una entrada verificada. Street View depende de la cobertura; comprueba la fecha de las imágenes.

Fuente	EPOU · espacio público
Huella inventariada	445 m² · no equivale a capacidad
Condición en el catálogo	Malo · no es evaluación vigente
Aforo / baños / suministro de agua	Sin datos confirmados
Evaluación estructural y fecha	Sin evidencia registrada
Método de cruce	Intersección con toda la huella; incluye contacto de borde

Cruces con inundación

Sin intersección detectada en las capas consultadas. Requiere verificación de riesgo.

Antes de proponer su uso: confirmar administración y acceso, evaluación técnica, accesibilidad, servicios y autorización de Gestión del Riesgo.

[Consultar fuente primaria ↗](#)

Ficha de un espacio: datos, amenazas y evidencia pendiente.

Sobreocupación propuesta

La propuesta supera la superficie disponible. Reduce la carga o revisa otro espacio.

Reservado/descontado: 280 m² · Disponible para almacenamiento: 167,215 m².

Almacenamiento solicitado: 200 m² · Máximo teórico: 16 módulos.

Exceso de superficie: 32,785 m² · Módulos excedentes: 4

Caso epou-9465 con reservas SIMULADAS: 20 módulos exceden el balance y se bloquean.

Balance de área suficiente — condicionado

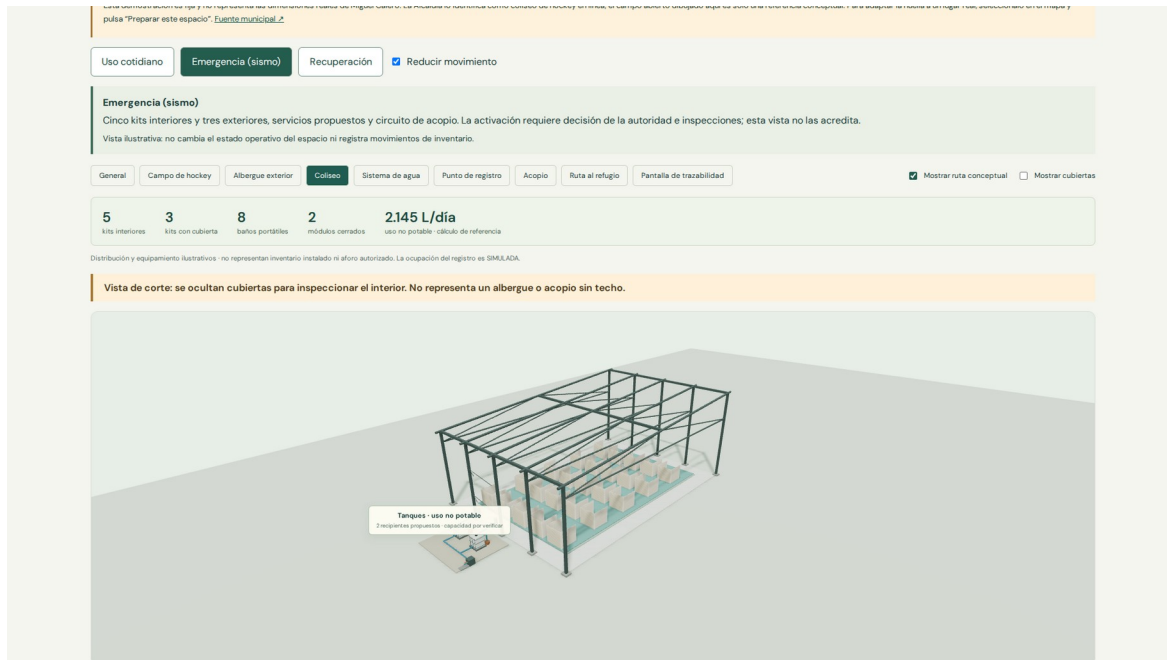
La propuesta cumple el balance de áreas supuesto; falta comprobar distribución, accesos y condiciones en campo.

Reservado/descontado: 280 m² · Disponible para almacenamiento: 167,215 m².

Almacenamiento solicitado: 160 m² · Máximo teórico: 16 módulos.

Superficie restante: 7,215 m².

Con 16 módulos la propuesta cumple el balance por superficie (no prueba encaje físico).



Maqueta 3D ilustrativa del refugio: no representa construcciones existentes.

Líneas rojas que respeta este entregable

- La herramienta propone y la autoridad decide: la activación de un espacio la decide la Secretaría de Gestión del Riesgo o el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo (Ley 1523 de 2012, Decreto 2157 de 2017).
- No reemplaza evaluaciones estructurales (Ley 400 de 1997, NSR-10): solo registra si existe una evaluación vigente.
- No invade las competencias de Bomberos (Ley 1575 de 2012) ni emite conceptos de seguridad humana o contra incendios.
- Datos mínimos (Ley 1581 de 2012): solo conteos agregados, sin nombres ni documentos y sin datos de menores (Ley 1098 de 2006).
- Sin reconocimiento facial ni identificación individual.
- Criterios explicables: cada propuesta muestra las variables y reglas que usó.

Fuentes

- **DAPM/IDESC: espacio público efectivo (datos abiertos de Cali):** <https://datos.cali.gov.co/dataset/epou-espacio-publico-efectivo>
- **Datos abiertos: comunas de Santiago de Cali:** <https://www.datos.gov.co/dataset/Comunas-de-Santiago-de-Cali/dx2g-2mhm>

- **Manual Esfera 2018:** <https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-EN.pdf>
- **OpenStreetMap: derechos de autor y atribución:** <https://www.openstreetmap.org/copyright>
- **Licencia CC BY-SA 4.0 de los datos derivados:** <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- **Código del prototipo:** <https://github.com/leonidas452528/hackaton-camaracomercio2026>

Bitácora completa con todas las fuentes: <https://github.com/leonidas452528/hackaton-camaracomercio2026/blob/main/docs/PROYECTO.md>